

Skill 3 · Base de Conversão LSP → Java

Versão: v1.2 · Interna · `skill-03-base-conversao-lsp-java.md`

Skill interna — **não** é fluxo de usuário. Aplique as regras globais do Router. Em conflito de assinatura, **revalide na Skill 2 / página oficial**.

Fronteira: Skill 2 = links/aliases; **esta skill** = mecânica + catálogo + exemplos de conversão.

Crescimento do catálogo: só incluir equivalência **confirmada** (doc oficial / Skill 2). Proibido expandir por inferência.

Como consultar (ordem obrigatória)

- A. Restrições + Regra de ouro + Invariantes ← nunca pular
- B. Workflow (6 passos)
- C. Tipos / sintaxe (se necessário)
- D. Catálogo – só a família do item LSP
- E. Armadilhas (checklist rápido)
- F. Exemplos – só o padrão análogo
- G. Saída tipada para a Skill 1

Não leia o catálogo inteiro de ponta a ponta em toda conversão. Localize a **família** no índice abaixo.

Índice rápido do arquivo

Precisa de...	Vá para
Proibições / minutos / Sem Situacao.getMinutos	Restrições absolutas
Modelo mental LSP→contexto	Regra de ouro
Passo a passo	Workflow
Tipagem / Se→if / Vapara	Tipos e sintaxe
Esqueleto Apuracao / FechamentoBH	Esqueletos
DatPro, HorSit, FPxMar, históricos...	Catálogo → família
Erros comuns	Armadilhas
Par LSP/Java pronto	Exemplos sanitizados

Fontes oficiais

Fonte	URL	Uso
Equivalência das funções de regras	https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/informacoes-adicionais/rotinas/gpo/integracao-controle-ponto-refeitorio/equivalencia-funcoes-regras.htm	Mapa oficial

Índice das Funções HCM 6.10.4	https://documentacao.senior.com.br/gestao-de-pessoas-hcm/6.10.4/customizacoes/funcoes.htm	Assinatura + contexto do método
-------------------------------	---	---------------------------------

Catálogo abaixo: evidência `confirmada` (salvo nota). Exemplos: `padrao_anexo`.

Assinatura/contexto incompletos no catálogo → abrir Índice das Funções (Skill 2) antes de gerar código.

Quando usar / não usar

Usar	Não usar
Converter/mapear variáveis e funções de apuração LSP→Java	Só mentoria; inventar método; só citar link (Skill 2)

Restrições absolutas

1. Preferir o catálogo; se faltar → Skill 2 → `validacao_manual` (não inventar).
2. Horas em APIs de ponto = **minutos inteiros**.
3. SQL/cursor → API semântica do catálogo antes de EntitySession.
4. **Proibido** `getSituacao(...).getMinutos()` / `setMinutos(...)` — use `getHorSit` / `setHorSit` / `zeraHorasSituacao`.
5. Sanitize nomes de cliente em exemplos anexados.
6. Sem `Mensagem()` /popup em apuração — preferir `mensagemLog`.
7. Confirmar se o método existe no **contexto** da regra (apuração ≠ geral ≠ BH).

Regra de ouro

LSP e Java diferem no **modelo de execução**: variáveis/funções globais LSP → **métodos no objeto de contexto**.

Quem só troca `Inicio/Fim` por `{ }` produz código que não compila.

Workflow (6 passos)

1. Identificar contexto (apuração / consistência / bloqueio / fechamento BH / geral).
2. Inventariar construções LSP.
3. Mapear no catálogo (nome e ordem de parâmetros).
4. Traduzir mecânica (getters/setters, arrays→métodos, cursor→ `List`, `End` →retorno).
5. Traduzir sintaxe (`Se` → `if`, `=` comparação→ `==` / `.isEqual()`, etc.).
6. Revisar armadilhas.

Invariantes

1. Toda variável/função de contexto LSP → chamada de método.
2. Não inventar assinatura.
3. Conferir ordem de parâmetros.
4. Horas = minutos inteiros.
5. Tipagem forte Java.
6. Sem popup em apuração.
7. Arrays indexados → métodos/coleções (não `getApuDiu(1)` inventado).
8. Método deve existir no **contexto** da regra.

Tipos e sintaxe

LSP	Java
Numero inteiro	int / long
Numero decimal	double
Alfa	String
lógico 0/1	boolean
Data	LocalDate (ou padrão do SDK — não misturar Joda + java.time sem necessidade)
Hora (minutos)	int minutos
marcação	Marcacao
Se / Senao / Enquanto / Inicio/Fim	if / else / while / { }
Vapara / labels	while/for + break/continue
@ ... @	//
= comparação	== / .isEqual() / .equals()
<>	!=

Instruções

1. Seguir “Como consultar” (A–G)
2. Identificar contexto
3. Buscar item só na família do Catálogo
4. Assinatura/contexto duvidosos → Índice das Funções (Skill 2)
5. Ausente → validacao_manual

Esqueletos de classe

Apuração

```
@Rule(description = "Regra de Apuracao")
public class RegraApuracao extends Apuracao {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoGeralRH contextoGeral = getContainer().getContextoGeral();
        ContextoApuracao contextoApuracao = getContainer().getContextoApuracao();
    }
}
```

Fechamento BH

```
@Rule(description = "Regra de Fechamento de Banco de Horas")
public class RegraFechamentoBH extends FechamentoBH {
    @Override
    public void execute() {
        ContextoGeralRH contextoGeral = getContainer().getContextoGeral();
        ContextoFechamentoBH contextoFechamentoBH =
getContainer().getContextoFechamentoBH();
    }
}
```

Catálogo de equivalência (oficial Senior 6.10.4)

Fonte: [Equivalência das funções de regras](#).

Métodos tipicamente em `contextoApuracao` / `container` — **confirmar contexto e assinatura** no Índice das Funções.

Famílias (âncora de busca)

Família	Itens típicos LSP
Data / sistema	DatPro, HorSis, DiaSem, DatIni...
Situações	HorSit[], SitAnt[], TotSit[], MotSit
Horas apuradas/previstas	ApuDiu[], ApuNot[], TraDiu, PrvTra[]...
Marcações	FPxMar, FLeMar, DatMar, QtdMar...
Escala / horário / feriado	EscAtu, CodHor, FerFil...
Históricos / usuário	CarEmp, CodSinEmp, CodUsu...
Compensação / BH / log	TemCmp[], RetBHRDat, MensagemLog...

Data / sistema

LSP (Controle de Ponto)	Java (Gestão do Ponto)
DatPro (implícito via Ano/Dia/MesPro)	getData()
AnoPro	getAnoData(Date data) / getData()
MesPro	getMesData(Date data)
DiaPro	getDiaData(Date data)
AnoSis / MesSis / DiaSis	getAnoData / getMesData / getDiaData
HorSis / ExtSis	Nativo em Java
DatIni / Datfim	getDataInicial() / getDataFinal()

DiaSem, DiaDom...DiaSab	getDiaSem(Date data)
MesAtu	getMesData(Date data)
RetornaAnoData / RetornaDiaData / RetornaMesData	getAnoData / getDiaData / getMesData

Situações / HorSit

LSP	Java
HorSit[]	getHorSit(int codSit) / getHorSit(LocalDate data, int codSit), setHorSit(int codSit, int horas), somaHorasSituacao(...), zeraHorasSituacao(...), zeraHorasSituacaoFaixa(...), getHorSitFaixa(...), getHorSitAnterior(int... codSit)
SitAnt[]	getHorSitAnterior(int codSit)
TotSit[] / BuscaTotalizadoresSituacoes	getTotalSituacoes(int codigoTotalizador, date data) (e overload com intervalo)
MotSit	getMotivoAcerto(int situacao)

Apuração diurna/noturna / trabalhadas / previstas

LSP	Java
ApuDiu[] / ApuNot[]	getHorasSeparadas(...) / getHoras(Marcacao, Marcacao, ...)
HrtRaD[] / HrtRan[] / TraDiu / TraNot	getHorasTrabalhadas(int parte)
MinPvd[] / MinPvn[] / PrvTra[] / PrvTrd / PrvTrn / VprVho / VprVin / VprVtr	getTotalMinutosPrevisto(...) / getHorasPrevistas(...) / getTotalMinutosPrevistoProrrogado(...)
FatRed	getHorarioPrevistoColaborador(...)
ExtrasIntervalo	getExtrasIntervalo / getExtrasIntervaloAnterior / getExtrasIntervaloPosterior
MinExD[] / MinExn[] / MsaInd[] / MsaInn[] / IniExt / FimExt / PerExt / PriExt / QtdExt / TipExt / DiaExt	getIntervalosCalculados() / getIntervaloCalculado(int indice)

Marcações

LSP	Java
FPxMar / FLEMar / ConGer / DatMar / HorMar / FncMar / OriMar / RlgMar / UsoMar	getMarcacoesRealizadas(boolean conger)
QtdMar / TotMar	getQtdMarcacoesRealizadas(boolean conger)
DulMar / HulMar	getMarcacaoAnterior()

MinJor	getHorasInterjornadaRealizada()
MinMJo	getHorasInterjornadaPrevista()

Escala / horário / filial / feriado

LSP	Java
EscAtu	getEscala()
EscEmp / RetEscEmp	getHistoricoEscala()
EscTrf	getEscalaHistorico()
TemTes	getTrocaEscala(Date data)
TemThr	getTrocaHorario(Date data)
RetornaEscala	getEscalaPrevistaColaborador(...)
CodHor / RetornaHorarioApurado	getHorario()
HorEsc / HorTrf	getHorarioEscala()
HorDFe	getHorarioOriginalEscala()
HorFol	getCodigoHorarioFolga() / getHorarioFolga()
HorPfo	getHorarioProjecaoFolga()
RetornaHorario / RetornaBatidaHorario	getHorarioPrevistoColaborador(...)
NumPer	getNumeroPeriodos(int codHor)
NumInt	getNumeroIntervalos()
NinRef	getNumeroIntervaloRefeicao()
TurInt	getTurmaIntervalo()
RetMinRefHTr	getMinutosRefeicaoPrevisto()
Filemp / RetFilemp / DatAltFil / EmpAltFil	getHistoricoFilial()
FerFil	getFeriadoFilial(Date data)
VerDatFer	getFeriado(Date data)

Históricos colaborador / usuário

LSP	Java
CarEmp / EstCarEmp / RetCarEmp	getHistoricoCargo()
CcuEmp / DatAltCcu / RetCcuEmp	getHistoricoCentrodeCusto()
CodSinEmp / RetSinEmp	getHistoricoSindicato()

CodVinEmp / RetVinEmp	getHistoricoVinculo()
LocEmp / RetLocEmp	getHistoricoLocal(...)
CodAfs / IniAfs / FimAfs / TemAfs / QtdAfs[]	getHistoricosAfastamento()
BusCraTit	getHistoricosCracha() / getHistoricosCrachaProvisorio()
RetApuPon	getHistoricoApuracao(colaborador, data)
CodUsu	getUsuarioAtivo()
NomUsu	getUsuario(long codigoUsuario)
RetornaDesGrupo / RetornaQtdGrupos	getGrupos(long codigoUsuario)
AssociaUsuColab	associarUsuarioColaborador(...)
RetColabPorCodUsu	getUsuarioColaborador(...)

Compensação / banco de horas / cálculo

LSP	Java
TemCmp[] / DtICmp[] / DtFCmp[] / PerCmp[] / QtdCmp[] / SitCmD[] / SitCmN[] / TipCmp[]	getCompensacoes() / getCompensacoes(LocalDate data)
LimBa1 / LimBa2	getEscala()
RetBHRDat	getSaldoBanco(int banco, int empresa, int tipo, int cadastro, LocalDate data)
TipCal	getTipoCalculo()
MensagemLog	mensagemLog(String mensagem)
VerificaAbrangenciaNumero	getAbrangencia(string abrangencia, int numero)
RetornaCodLoc / RetornaNumLoc / RetNivLoc	getCodigoLocal / getNumeroLocal / getQtdNiveisLocal

Definição de situações (padrão complementar)

Cursor R014SIN / R030EMP para CodDsi → preferir API (padrao_anexo até confirmar na doc):

```
int codDsi = contextoApuracao.getDefinicaoSituacoes().getCodigo();
```

Armadilhas práticas

Armadilha	Correção
Só trocar sintaxe sem mapear variáveis	Inventário + getters/setters primeiro
Copiar ordem de parâmetros LSP	Confirmar no Índice das Funções

getSituacao().get/setMinutos	getHorSit / setHorSit / zeraHorasSituacao
Cursor SQL por reflexo	Buscar família no catálogo
getHorSit(variavelDeMinutos)	1º arg = código da situação
Inventar getApuDiu(1)	getHoras / getHorasSeparadas
Método de apuração em contexto geral	Confirmar contexto
Inventar método	validacao_manual
Misturar java.time e Joda	Seguir SDK / validacao_manual

Exemplos sanitizados (use só o análogo)

HorSis + setHorSit

```
Se (HorSis > 870) Inicio
    HorSit = 120;    @ situação 100 @
Fim;
```

```
LocalTime agora = new LocalTime(); // ou padrão do projeto
int minutos = agora.getHourOfDay() * 60 + agora.getMinuteOfHour();
if (minutos > 870) {
    contextoApuracao.setHorSit(100, 120);
}
```

HorSit — errado vs certo

```
// ERRADO
contexto.getSituacao(xNorAnt).setMinutos(0);
// CERTO
contexto.zeraHorasSituacao(xNorAnt);
double v = contexto.getHorSit(xExDDsr);
contexto.setHorSit(xExDDsr, v + vNorDes);
```

Marcações FLeMar/FPxMar → List

```
for (Marcacao m : contextoApuracao.getMarcacoesRealizadas(false)) {
    if (m.getData().isAfter(contextoApuracao.getData())) { /* ... */ }
}
```

End → retorno (RetBHRDat)

```
// ordem Java ≠ LSP – confirmar no índice
int saldo = contextoApuracao.getSaldoBanco(codbhr, numemp, tipcol, numcad,
```

```
new LocalDate(2014, 9, 24));
```

Múltiplos End → objeto

```
private ResultadoDiurnoNoturno calculaDiurnoNoturno(...) {  
    return new ResultadoDiurnoNoturno(minutosDiurnos, minutosNoturnos);  
}
```

Troca de situação

```
private int trocarSituacao(ContextoApuracao ctx, int origem, int destino, int minutosPendentes) {  
    int minutosOrigem = ctx.getHorSit(origem);  
    if (minutosOrigem >= minutosPendentes && minutosOrigem > 0 && minutosPendentes > 0) {  
        ctx.setHorSit(destino, minutosPendentes);  
        ctx.setHorSit(origem, minutosOrigem - minutosPendentes);  
        return 0;  
    }  
    if (minutosOrigem < minutosPendentes && minutosOrigem > 0 && minutosPendentes > 0) {  
        ctx.setHorSit(destino, minutosOrigem);  
        ctx.setHorSit(origem, 0);  
        return minutosPendentes - minutosOrigem;  
    }  
    return minutosPendentes;  
}
```

EntitySession (último recurso)

```
ICursor<IEntidadeCustom> cursor = EntitySessionProvider.getSession()  
    .newCursor(IEntidadeCustom.class);  
try {  
    cursor.addFilter("campoA = :campoA", new MappedParamProvider("campoA", valorA));  
    cursor.open();  
    if (cursor.next()) { /* read */ }  
} finally {  
    cursor.close();  
}
```

Justificar ausência de API; marcar `validacao_manual` se entidade custom.

Saída para a Skill 1

```
contexto: Apuracao | FechamentoBH | outro | indefinido  
item_lsp: ...  
equivalente_java: ...
```

```
evidencia: confirmada | padrao_anexo | validacao_manual
fonte: equivalencia-funcoes-regras | indice-funcoes | anexo
limite: ...
```

Relacionados

Skill 2 (URLs/aliasess) · Skill 1 · Skill 5 (`CHK-SITAPI` , `CHK-ORDEM` , `CHK-FIN` , `CHK-CTXOK`)